

THÉORIE DE HODGE I

PIERRE DELIGNE

On se propose de donner un dictionnaire heuristique entre énoncés en cohomologie l -adique et énoncés en théorie de Hodge. Ce dictionnaire a notamment pour sources [?] et la théorie conjecturale des motifs de Grothendieck [?]. Jusqu'ici, il a surtout servi à formuler, en théorie de Hodge, des conjectures, et il en a parfois suggéré une démonstration.

1

Définition 1.1. Une structure de Hodge mixte H consiste en

- (a) Un $\mathbf{Z}$ -module de type fini $H_{\mathbf{Z}}$ (le “réseau entier”);
- (b) Une filtration croissante finie W sur $H_{\mathbf{Q}} = H_{\mathbf{Z}} \otimes \mathbf{Q}$ (la “filtration par le poids”);
- (c) Une filtration décroissante finie F sur $H_{\mathbf{C}} = H_{\mathbf{Z}} \otimes \mathbf{C}$ (la “filtration de Hodge”).

Ces données sont soumises à l'axiome :

Il existe sur $\mathrm{Gr}_W(H_{\mathbf{C}})$ une (unique) bigraduation par des sous-espaces $H^{p,q}$ telle que

$$(i) \quad \mathrm{Gr}_W^n(H_{\mathbf{C}}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}$$

- (ii) la filtration F induit sur $\mathrm{Gr}_W(H_{\mathbf{C}})$ la filtration

$$dv(F)^p = \bigoplus_{p' \geq p} H^{p',q'}$$

- (iii) $H^{p,q} = \overline{H^{q,p}}$.

Un morphisme $f : H \rightarrow H'$ est un homomorphisme $f : H_{\mathbf{Z}} \rightarrow H'_{\mathbf{Z}}$ tel que $f : H_{\mathbf{Q}} \rightarrow H'_{\mathbf{Q}}$ et $f_{\mathbf{C}} : H_{\mathbf{C}} \rightarrow H'_{\mathbf{C}}$ soient respectivement compatibles aux filtrations W et F .

Les nombres de Hodge de H sont les entiers

$$(1) \quad h^{p,q} = \dim_{\mathbf{C}} H^{p,q} = h^{q,p}.$$

Actes, Congrès intern. math., 1970. Tome 1, p. 425 à 430.

On dit que H est pure de poids n si $h^{p,q} = 0$ pour $p + q \neq n$ (i.e. si $\mathrm{Gr}_i^W(H) = 0$ pour $i \neq n$). On dit encore que H est une structure de Hodge de poids n .

La structure de Hodge de Tate $\mathbf{Z}(1)$ est la structure de Hodge de poids -2 , purement de type $(-1, -1)$, pour laquelle $\mathbf{Z}(1)_{\mathbf{C}} = \mathbf{C}$ et $\mathbf{Z}(1)_{\mathbf{Z}} = 2\pi i \mathbf{Z} = \mathrm{Ker}(\exp : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}^*) \subset \mathbf{C}$. On pose $\mathbf{Z}(n) = \mathbf{Z}(1)^{\otimes n}$.

On peut montrer que les structures de Hodge mixtes forment une catégorie abélienne. Si $f : H \rightarrow H'$ est un morphisme, alors $f_{\mathbf{Q}}$ et $f_{\mathbf{C}}$ sont strictement compatibles aux filtrations W et F ([?], 2.3.5).

2

Soient A un anneau normal intègre de type fini sur $\mathbf{Z}$, K son corps des fractions et $\overline{K}$ une clôture algébrique de K . Soit K^{nr} la plus grande sous-extension de $\overline{K}$ non ramifiée en chaque idéal premier de A . On sait que, ou on pose

$$\pi_1(\mathrm{Spec}(A), \overline{K}) = \mathrm{Gal}(K^{nr}/K).$$

Pour chaque point fermé x de $\mathrm{Spec}(A)$, défini par un idéal maximal m_x de A , le corps résiduel $k_x = A/m_x$ est fini; le point x définit une classe de conjugaison de “substitutions de Frobenius” $\varphi_x \in \pi_1(\mathrm{Spec}(A), \overline{K})$. On pose $q_x = \#k_x$ et $F_x = \varphi_x^{-1}$.

Soient K un corps de type fini sur le corps premier de caractéristique p , $\overline{K}$ une clôture algébrique de K , l un nombre premier $\neq p$ et H un $\mathbf{Z}_l$ (ou un $\mathbf{Q}_l$)-module de type fini muni d’une action continue ρ de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$. On supposera toujours par la suite qu’il existe A comme plus haut, avec l inversible dans A , tel que ρ se factorise par

$$\pi_1(\mathrm{Spec}(A), \overline{K}) = \mathrm{Gal}(K^{nr}/K).$$

On dira que H est pur de poids n si pour tout point fermé x d’un ouvert non vide de $\mathrm{Spec}(A)$, les valeurs propres α de F_x agissant sur H sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $q_x^{n/2}$.

Principe 2.1. Si le module galoisien H “provient de la géométrie algébrique”, il existe sur $H \otimes_{\mathbf{Z}_l} \mathbf{Q}_l$ une (unique) filtration croissante W (la “filtration par le poids”), invariante par Galois, telle que $\mathrm{Gr}_n^W(H)$ soit pur de poids n .

On peut penser que $\mathrm{Gr}_n^W(H)$ est de plus semi-simple.

Lorsqu’on dispose de la résolution des singularités, on peut souvent donner de W une définition conjecturale, dont la correction résulte des conjectures de Weil [?] (cf. ??).

Soit μ_{l^∞} le sous-groupe de $\overline{K}^*$ formé des racines de l'unité. Le module de Tate $\mathbf{Z}_l(1)$, défini par

$$\mathbf{Z}_l(1) = \text{Hom}(\mathbf{Q}_l/\mathbf{Z}_l, \mu_{l^\infty})$$

est pur de poids -2 . On pose $\mathbf{Z}_l(n) = \mathbf{Z}_l(1)^{\otimes n}$.

Il est trivial que tout morphisme $f : H \rightarrow H'$ est strictement compatible à la filtration par le poids.

Le principe ?? concorde avec le fait que toute extension de $\mathbf{G}_m$ (“poids -2 ”) par une variété abélienne (“poids $-1 > -2$ ”) est triviale.

3. TRADUCTION

Les modules galoisiens qui apparaissent en cohomologie l -adique ont pour analogue, sur $\mathbf{C}$, les structures de Hodge mixte. On a de plus le dictionnaire

module pur de poids n	structure de Hodge de poids n
filtration par le poids	filtration par le poids
homomorphisme compatible à Galois	morphisme
module de Tate $\mathbf{Z}_l(1)$	structure de Hodge de Tate $\mathbf{Z}(1)$

4

Soit X une variété algébrique complexe (= schéma de type fini sur $\mathbf{C}$, qu'on supposera séparé). Il existe un sous-corps K de $\mathbf{C}$, de type fini sur $\mathbf{Q}$ tel que X puisse être défini sur K (i.e. provienne par extension des scalaires de K à $\mathbf{C}$ d'un K -schéma X'). Soit $\overline{K}$ la fermeture algébrique de K dans $\mathbf{C}$. Le groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ agit alors sur les groupes de cohomologie l -adique $H^*(X_{\overline{K}}, \mathbf{Z}_l)$; on a

$$H^*(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) \otimes \mathbf{Z}_l = H^*(X, \mathbf{Z}_l) = H^*(X'_{\overline{K}}, \mathbf{Z}_l).$$

D'après ??, il y a lieu de s'attendre à ce que les groupes de cohomologie $H^n(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$ portent des structures de Hodge mixtes naturelles. C'est ce qu'on peut prouver (voir [?], 3.2.5, pour le cas où X est lisse; la démonstration est algébrique, à partir de la théorie de Hodge classique [?]). Pour X projectif et lisse, les conjectures de Weil impliquent que $H^n(X_{\overline{K}}, \mathbf{Q}_l)$ est pur de poids n , tandis que la théorie de Hodge classique munit $H^n(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$ d'une structure de Hodge de poids n . Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ et pour K assez grand, $f^* : H^*(Y_{\overline{K}}, \mathbf{Z}_l) \rightarrow H^*(X_{\overline{K}}, \mathbf{Z}_l)$ commute à Galois (par transport de structure); de même, $f^* : H^*(Y(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) \rightarrow H^*(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$ est un morphisme de structures de Hodge mixte.

Pour X lisse, la classe de cohomologie dans $H^{2n}(X_{\overline{K}}, \mathbf{Z}_l(n))$ d'un cycle algébrique de codimension n , Z , défini sur K , est invariante par Galois, i.e. définit

$$c(Z) \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(\mathbf{Z}_l(-n), H^{2n}(X_{\overline{K}}, \mathbf{Z}_l)).$$

De même, la classe de cohomologie $c(Z) \in H^{2n}(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$ est purement de type (n, n) , i.e. correspond à

$$c(Z) \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hodge}}(\mathbf{Z}(-n), H^{2n}(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z})).$$

5

Si $f : H \rightarrow H'$ est un morphisme, compatible à Galois, entre $\mathbf{Q}_l$ -vectoriels de poids différents, on a $f = 0$. De même, si $f : H \rightarrow H'$ est un morphisme de structures de Hodge mixte pures de poids différents, alors f est de torsion. Une remarque plus utile est la

Scholie 5.1. Soient H et H' des structures de Hodge de poids n et n' avec $n > n'$. Soit $f : H_{\mathbf{Q}} \rightarrow H'_{\mathbf{Q}}$ un homomorphisme tel que $f_{\mathbf{C}} : H_{\mathbf{C}} \rightarrow H'_{\mathbf{C}}$ respecte F . Alors $f = 0$.

6

Soient $\overline{X}$ une variété projective et lisse sur $\mathbf{C}$, $D = \bigcup D_i$ un diviseur à croisements normaux dans $\overline{X}$, somme de diviseurs lisses, et j l'inclusion dans $\overline{X}$ de $U = \overline{X} - D$. Pour $Q \subset [1, n]$, on pose $D_Q = \bigcap_{i \in Q} D_i$.

En cohomologie l -adique, on a canoniquement

$$(2) \quad \mathcal{R}^q j_* \mathbf{Z}_l = \bigoplus_{|Q|=q} (i_Q)_* \mathbf{Z}_l(-q)$$

et la suite spectrale de Leray pour j s'écrit

$$(3) \quad {}'E_2^{p,q} = \bigoplus_{|Q|=q} H^p(D_Q, \mathbf{Q}_l) \otimes \mathbf{Z}_l(-q) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbf{Q}_l).$$

D'après les conjectures de Weil [?], $H^p(D_Q, \mathbf{Q}_l)$ est pur de poids p , de sorte que $'E_2^{p,q}$ est pur de poids $p + 2q$. En tant que quotient d'un sous-objet de $'E_2^{p,q}$, $'E_r^{p,q}$ aussi est pur de poids $p + 2q$. D'après ??, $d_r = 0$ pour $r \geq 3$, car les poids $p + 2q$ et $p + 2q - r + 2$ de $'E_r^{p,q}$ et $'E_r^{p+q-r+1, q-r+1}$ sont différents. On a donc $'E_3^{p,q} = {}'E_{\infty}^{p,q}$. À une renumérotation près, la filtration par le poids de $H^*(U, \mathbf{Q}_l)$ est l'aboutissement de (??)

$$(4) \quad \mathrm{Gr}_n^W(H^k(U, \mathbf{Q}_l)) = {}'E_2^{2k-n, n-k}.$$

7

En cohomologie entière, pour la topologie usuelle, la suite spectrale de Leray pour j s'écrit

$$(5) \quad {}'E_2^{p,q} = \bigoplus_{|Q|=q} H^p(D_Q, \mathbf{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbf{Z}).$$

Puisque chaque D_Q est une variété projective non singulière, $'E_2^{p,q}$ est muni d'une structure de Hodge de poids p . On pose $E_2^{p,q} = {}'E_2^{p,q} \otimes \mathbf{Z}(-q)$ (structure de Hodge de poids $p+2q$). Comme groupe abélien, $E_2^{p,q} = {}'E_2^{p,q}$; il y a intérêt à considérer (??) comme une suite spectrale de terme initial $E_2^{p,q}$. D'après ??, il faut s'attendre à ce que $d_2 : E_2^{p,q} \rightarrow E_2^{p+2,q-1}$ soit un morphisme de structure de Hodge. On le prouve en interprétant d_2 comme un morphisme de Gysin. Dès lors, $E_3^{p,q}$ est muni d'une structure de Hodge de poids $p+2q$. D'après ??, on s'attend à ce que, modulo torsion, la suite spectrale (??) dégénère au terme E_3 ($E_3 = E_\infty$), et à ce que la nullité des d_r ($r \geq 3$) soit une application de ???. Ce programme est mené à bien dans [?] 3.2. On y définit la filtration par le poids de $H^*(U, \mathbf{Q})$ comme aboutissement de (??), à la renumérotation (??) près.

En fait, pour munir des groupes de cohomologie H^* d'une structure de Hodge mixte, le point clef a toujours été jusqu'ici de trouver une suite spectrale E d'aboutissement H^* telle que l'analogue l -adique de $E_2^{p,q}$ soit conjecturalement pur (de poids $p+2q$); $E_2^{p,q}$ doit alors porter une structure de Hodge naturelle (de poids $p+2q$), et la filtration W est l'aboutissement de E .

8

Soit $\text{Spec}(V)$ le spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien (un trait hensélien) de corps de fractions K et de corps résiduel k de type fini sur le corps premier de caractéristique p . Soient $\overline{K}$ une clôture algébrique de K et H un vectoriel de dimension finie sur $\mathbf{Q}_l$ ($l \neq p$), sur lequel $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ agit continûment. D'après Grothendieck, on sait ([?], appendice) qu'un sous-groupe d'indice fini du groupe d'inertie I agit de façon unipotente. Remplaçant V par une extension finie, on se ramène au cas où l'action de I tout entier est unipotente (cas semi-stable); elle se factorise alors le plus grand pro- l -groupe I_l quotient de I , canoniquement isomorphe à $\mathbf{Z}_l(1)$.

Principe 8.1. Dans le cas semi-stable, si le module galoisien H “provient de la géométrie algébrique”, il existe une (unique) filtration croissante W de H (la “filtration par le poids”) telle que I agisse trivialement sur $\mathrm{Gr}_n^W(H)$ et que $\mathrm{Gr}_n^W(H)$, en tant que module galoisien sous $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k) \subset \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)/I$, soit pur de poids n .

On comparera à ?? et à l’appendice de [?].

Lorsqu’on dispose de la résolution des singularités, on peut parfois donner de W une définition conjecturale, dont la validité résulte des conjectures de Weil. À l’aide de la résolution et de Weil, il est souvent facile de montrer qu’en tout cas H se dévise en modules galoisiens (sous $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$) purs.

Supposons H semi-stable. Pour $T \in I$, on définit $\log T$ comme la somme

$$-\sum_{n>0} (\mathrm{Id} - T)^n / n.$$

L’application $(T, x) \mapsto \log T(x)$ s’identifie à un homomorphisme

$$(6) \quad M : \mathbf{Z}_l(1) \otimes_{\mathbf{Z}_l} H \rightarrow H.$$

Puisque $\mathbf{Z}_l(1)$ est de poids -2 , on a nécessairement (cf. ??)

$$(7) \quad M(\mathbf{Z}_l(1) \otimes W_n(H)) \subset W_{n-2}(H)$$

et M induit

$$(8) \quad \mathrm{Gr}_n(M) : \mathbf{Z}_l(1) \otimes \mathrm{Gr}_n^W(H) \rightarrow \mathrm{Gr}_{n-2}^W(H).$$

Définition 8.1. Si X est une variété projective non singulière sur un corps algébriquement clos k , on définit

$$L : \mathbf{Z}_l(-1) \otimes H^*(X, \mathbf{Z}_l) \rightarrow H^*(X, \mathbf{Z}_l)$$

comme étant le cup-produit avec la classe de cohomologie d’une section hyperplane.

On notera une analogie formelle entre L et M ; de même que M est défini par une action de $\mathbf{Z}_l(1)$, on peut regarder L comme défini par une action de $\mathbf{Z}(-1)$; L augmente le degré de 2, et $\mathrm{Gr}_n M$ (??) le diminue de 2.

Soient D le disque unité, $D^* = D - \{0\}$ et

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\subset} & \mathbf{P}^r(\mathbf{C}) \times D \\ f \downarrow & & \downarrow \mathrm{pr}_2 \\ D & \xlongequal{\quad} & D \end{array}$$

une famille de variétés projectives paramétrée par D , avec f propre et $f|D^*$ lisse.

Gardons les notations de ??, et rappelons que dans l'analogie entre trait hensélien et petit voisinage de 0 dans la droite complexe on a le dictionnaire suivant (noter que le spectre de l'anneau des germes de fonctions holomorphes en 0 est un trait hensélien) :

D	$\mathrm{Spec}(V)$
D^*	$\mathrm{Spec}(K)$
un revêtement universel $\tilde{D}^*$ de D^*	$\mathrm{Spec}(\bar{K})$
groupe fondamental $\pi_1(D^*)$	groupe d'inertie I
(avec $\pi_1(D^*) = \mathbf{Z} \simeq \mathbf{Z}(1)$)	(avec $I_l = \mathbf{Z}_l(1)$)
X	schéma projectif X sur $\mathrm{Spec}(V)$
$X^* = f^{-1}(D^*)$	X_K
$X_D = X \times_D \tilde{D}^*$	$X_{\bar{K}}$
système local $\mathcal{R}^i f_* \mathbf{Z} D^*$	module galoisien $H^i(X_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_l)$
$H^i(X_t, \mathbf{Z})$	$H^i(X_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_l)$

On notera que X_D est homotopiquement équivalent à chacune des fibres $X_t = f^{-1}(t)$ ($t \in D^*$) : $H^i(X_t, \mathbf{Z})$ a encore pour analogue $H^i(X_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_l)$ et à l'action de I correspond la transformation de monodromie T .

Ici encore, on sait qu'un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(D^*)$ agit de façon unipotente sur $H^i(X_t, \mathbf{Q}) = H^i(X_D, \mathbf{Q})$. Plaçons-nous dans le cas semi-stable où $\pi_1(D^*)$ tout entier agit de façon unipotente (ceci revient à remplacer D par un revêtement fini), et soit T l'action du générateur canonique de $\pi_1(D^*)$.

Par ?? et ??, on s'attend à ce que $H^i(X_t, \mathbf{Q}) \simeq H^i(X_D, \mathbf{Q})$ soit muni d'une filtration croissante W , que $\mathrm{Gr}_n^W H^i(X_t, \mathbf{Q})$ soit muni d'une structure de Hodge de poids n , que

$$\log T(W_n) \subset W_{n-2}$$

et que $\log T$ induise un morphisme de structures de Hodge

$$M : \mathbf{Z}(-1) \otimes \mathrm{Gr}_n^W(H^i) \rightarrow \mathrm{Gr}_{n-2}^W(H^i).$$

On aimerait de plus que (??), et non seulement (??) et (??), aient un analogue. On parvient en fait à définir, pour chaque vecteur u de l'espace tangent à D en $\{0\}$, une structure de Hodge mixte $\mathcal{H}_u$ sur $H^i(X_t, \mathbf{Z})$. La filtration W et les structures de Hodge sur les $\mathrm{Gr}_n^W(\mathcal{H}_u)$ sont indépendantes de u , et la dépendance en u de $\mathcal{H}_u$ s'exprime simplement en terme de T . En analogie avec (??), on trouve que, quel que soit u , $\log T$ induit un homomorphisme de structures de Hodge mixtes

$$M : \mathbf{Z}(1) \otimes H^i(X, \mathbf{Z}) \rightarrow H^i(X, \mathbf{Z}).$$

Enfin, l'analogie ?? n'est pas trompeuse (mais ici, le fait que $f \mid D^*$ soit supposé propre et lisse est sans doute essentiel). On prouve que

$$(\log T)^k : \mathrm{Gr}_{n+k}^W(H^n(X_t, \mathbf{Q})) \rightarrow \mathrm{Gr}_{n-k}^W(H^n(X_t, \mathbf{Q}))$$

est un isomorphisme pour tout k (cf. [?], IV 6, cor. au th. 5). Ceci caractérise la filtration W . Jusqu'ici, on ne dispose d'un analogue du théorème de positivité de Hodge (cf. [?], IV 7, cor. au th. 7) que dans des cas très particuliers. On espère que les structures mixtes $\mathcal{H}$ déterminent le comportement asymptotique, pour $t \rightarrow 0$, de la famille de structures pures $H^i(X_t, \mathbf{Z})$ ($t \in D^*$).

RÉFÉRENCES

- [1] P. DELIGNE. — Théorie de Hodge, à paraître aux Publ. Math. I.H.E.S., 40.
- [2] M. DEMAZURE. — Motifs des variétés algébriques, Sémin. Bourbaki (1969–1970), exp. 365.
- [3] J.-P. SERRE. — Analogues kählériens de certaines conjectures de Weil, Ann. of Math., 71, 2 (1960), pp. 392–394.
- [4] ——— and J. TATE. — Good reduction of abelian varieties, Ann. of Math., 88, 3 (1968), pp. 492–517.
- [5] A. WEIL. — Number of solutions of equations in finite fields, Bull. Amer. math. Soc, 55 (1949), pp. 497–508.
- [6] ———. — Introduction à l'étude des variétés kählériennes, Act. Sci. et Ind., 1267, Hermann (1958).

I.H.E.S., 35, ROUTE DE CHARTRES, 91-BURES-SUR-YVETTE (FRANCE)